

Fundamentos de Organización de Datos

Bienvenidos

La Cátedra

Profesores:

Mg. Rodolfo Bertone

Mg. Thomas Pablo

Trabajos Prácticos:

JTP: Lic. Sobrado Ariel

JTP: Lic. Nucilli Emanuel

JTP: APU Cipollone Juan

Clases

- **Clases**

- Teóricas
- Explicaciones de Prácticas (donde se presentan ejemplos)
- Prácticas
- Se utilizará plataforma moodle para mensajería y material: **asignaturas.info.unlp.edu.ar**

Enlace provisorio de material práctico:

<https://drive.google.com/drive/folders/1icJHyH90OSXCu95qWicEb91sGanitZdh?usp=sharing>



Temas a ver:

- Persistencia de Datos:
 - Archivos
- Acceso a datos, performance en el acceso:
 - Acceso secuencial indizado (árboles)
 - Acceso Directo (Hashing)



Evaluación

- Se evalúan todos los temas vistos
- Cada tema se aprueba de forma independiente.

Fechas de Examen:

- 1º Fecha Martes 10/6
- 2º Fecha Martes 1/7
- 3º Fecha Martes 15/7



Cambios de turno

Selección de turno en <https://fod.info.unlp.edu.ar/>
Para los cambios de turnos(solo con certificado laboral o cambio con otro compañero de otro turno) tienen como fecha límite el **Martes 25 de Marzo sin excepción.**

Bibliografía

- Introducción a las Bases de Datos. Conceptos Básicos (Bertone, Thomas)
- Estructuras de Archivos (Folk-Zoellick)
- Files & Databases: An Introduction (Smith-Barnes)
- Fundamentos de Bases de Datos (Korth Silvershatz)

Fundamentos de Organización de Datos

Archivos

Tipos de Archivos

Registros de longitud fija o tipados (File of <tipo_dato>)

Texto(Text): Caracteres estructurados en líneas.
Lectura/escritura con conversión automática de tipos.
El acceso es exclusivamente secuencial.
Útiles para importar y exportar datos.

Bloques de bytes (File)

Operaciones básicas

Definición de Archivos tipados

Dos formas:

- **var** archivo_logico: **file of** tipo_de_dato;

- **type**

archivo = **file of** tipo_de_datos;

var archivo_logico: archivo

Ejemplo

11

type

persona = **record**

 dni: **string**[8];

 apellido: **string**[25];

 nombre: **string**[25];

 direccion: **string**[25];

 sexo: **char**;

end;

 archivo_enteros = **file of integer**;

 archivo_string = **file of string**;

 archivo_personas = **file of** persona;

var

enteros: archivo_enteros;

texto: archivo_string;

personas: archivo_personas;

Operaciones

```
assign(nombre_logico, nombre_fisico);
```

Realiza una correspondencia entre el archivo lógico y archivo físico.

Ejemplo:

```
assign(enteros, 'c:\archivos\enteros.dat');
```

```
assign(texto, ' c:\archivos\texto.dat');
```

```
assign(personas, 'c:\archivos\personas.dat');
```

Operaciones

Apertura y creación de archivos

rewrite (nombre_logico) ; → Crea un archivo

reset (nombre_logico) ; → Abre un archivo existente

Ejemplo:

rewrite (enteros) ;

reset (personas) ;

Operaciones

Cierre de archivos

close (nombre_logico) ;

Transfiere la información del buffer al disco.

Ejemplo:

close (enteros) ;

close (personas) ;

Operaciones

Lectura y escritura de archivos

```
read(nombre_logico, var_dato);
```

```
write(nombre_logico, var_dato);
```

El tipo de dato de la variable `var_dato` es igual al tipo de datos de los elementos del archivo.

Ejemplo:

```
read(enteros, e);     ➡ e : integer;
```

```
write(personas, p); ➡ p : persona;
```

Operaciones adicionales

EOF (nombre_logico) ;

Controla el fin de archivo.

fileSize (nombre_logico) ;

Devuelve el tamaño de un archivo.

filePos (nombre_logico) ;

Devuelve la posición actual del puntero en el archivo.
En longitud fija, los registros se numeran de 0..N-1.

seek (nombre_logico, pos) ;

Establece la posición del puntero en el archivo.


```
program creacion_archivo;  
type  
    persona = record  
        dni: string[8]  
        apellidoyNombre: string[30];  
        direccion: string[40];  
        sexo      : char;  
        salario   : real;  
    end;  
    archivo_personas = file of  
persona;  
  
var  
    personas: archivo_personas;  
    nombre_fisico: string[12];  
    per: persona;
```

begin

```
write('Ingrese el nombre del archivo: ');  
readln(nombre_fisico);
```

{enlace entre el nombre lógico y el nombre físico}

```
assign(personas, nombre_fisico);
```

{apertura del archivo para creación}

```
rewrite(personas);
```

```
        {lectura del DNI una persona}
write('Ingrese el dni de la persona: ');
readln(per.dni);
while (per.dni <> '') do begin
    {lectura del resto de los datos de la persona}
    write('Ingrese el apellido y nombre de la persona:
');
        readln(per.apellidoyNombre);
        write('Ingrese la dirección de la persona: ');
readln(per.direccion);
        write('Ingrese el sexo de la persona: ');
readln(per.sexo);
        write('Ingrese el salario de la persona: ');
        readln(per.salario);
        {escritura del registro de la persona en el archivo}
        write(personas, per);
        {lectura del DNI de una nueva persona}
        write('Ingrese otro dni o blanco para terminar: ');
        readln(per.dni);
end;
{cierre del archivo}
close(personas);
end.
```



¿Dudas?

QR acceso provisorio al material de práctica

